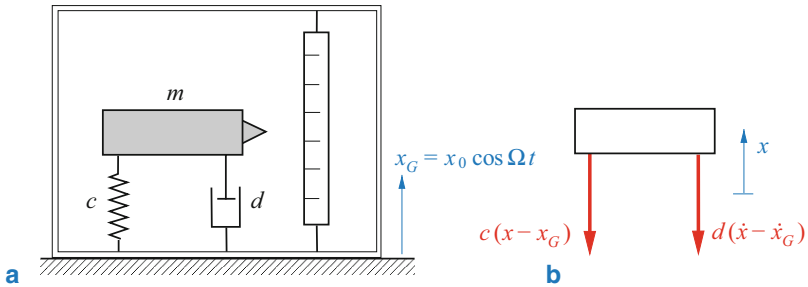


Beispiel 5.8

In Bild a ist ein Schwingungsmeßgerät schematisch dargestellt. Sein Gehäuse wird nach dem Gesetz $x_G = x_0 \cos \Omega t$ bewegt.

Wie müssen die Parameter c und m des Geräts gewählt werden, damit bei beliebiger Dämpfung Anzeige und Erregeramplitude x_0 in einem weiten Frequenzbereich übereinstimmen?



Lösung Wir zählen die Koordinate x von einem raumfesten Punkt nach oben (Bild b). Dann sind die Verschiebung bzw. die Geschwindigkeit der Masse in Bezug auf das Gehäuse durch $x - x_G$ bzw. $\dot{x} - \dot{x}_G$ gegeben, und die Bewegungsgleichung lautet

$$\uparrow: \quad m\ddot{x} = -c(x - x_G) - d(\dot{x} - \dot{x}_G). \quad (\text{a})$$

Das Messgerät registriert den Ausschlag $x_r = x - x_G$ relativ zum Gehäuse. Mit $\dot{x}_r = \dot{x} - \dot{x}_G$, $\ddot{x}_r = \ddot{x} - \ddot{x}_G$ und $\ddot{x}_G = -x_0\Omega^2 \cos \Omega t$ wird aus (a)

$$m\ddot{x}_r + d\dot{x}_r + cx_r = m\Omega^2 x_0 \cos \Omega t.$$

Nach Division durch m ergibt sich daraus mit den Abkürzungen (5.54) eine zu (5.57) analoge Differentialgleichung (Fall 3):

$$\ddot{x}_r + 2\delta\dot{x}_r + \omega^2 x_r = \omega^2 \eta^2 x_0 \cos \Omega t.$$

Ihre Lösung ist im eingeschwungenen Zustand durch das Partikularintegral (5.59) gegeben:

$$x_r = x_p = x_0 V_3 \cos(\Omega t - \varphi).$$

Die gemessene Amplitude und die Erregeramplitude stimmen über ein, wenn $V_3 = 1$ ist. Dies ist nach Abb. 5.17c unabhängig von D näherungsweise für $\eta \gg 1$ erfüllt. Daraus folgt

$$\omega^2 \ll \Omega^2 \quad \rightarrow \quad \frac{c}{m} \ll \Omega^2.$$

Die Eigenfrequenz des ungedämpften Schwingers muss demnach wesentlich kleiner als die Erregerfrequenz sein (weiche Feder!). ◀

5.4 Systeme mit zwei Freiheitsgraden

5.4.1 Freie Schwingungen

Wir wollen im folgenden die freien Schwingungen von Systemen mit zwei Freiheitsgraden untersuchen. Dazu betrachten wir als Beispiel den aus zwei Massen und zwei Federn bestehenden Schwinger nach Abb. 5.19a. Die beiden Koordinaten x_1 und x_2 , welche die Lage von m_1 und m_2 beschreiben, zählen wir von der Gleichgewichtslage der jeweiligen Masse aus (Abb. 5.19b).

Wir wenden zum Aufstellen der Bewegungsgleichungen die Lagrangeschen Gleichungen 2. Art an. Dazu benötigen wir die kinetische und die potentielle Energie des Systems:

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2, \\ E_p &= \frac{1}{2} c_1 x_1^2 + \frac{1}{2} c_2 (x_2 - x_1)^2. \end{aligned} \tag{5.63}$$

Mit der Lagrangeschen Funktion $L = E_k - E_p$ erhalten wir dann nach (4.36) die Bewegungsgleichungen

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 + c_1 x_1 - c_2 (x_2 - x_1) &= 0, \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_2 (x_2 - x_1) &= 0 \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 + (c_1 + c_2) x_1 - c_2 x_2 &= 0, \\ m_2 \ddot{x}_2 - c_2 x_1 + c_2 x_2 &= 0. \end{aligned} \tag{5.64}$$

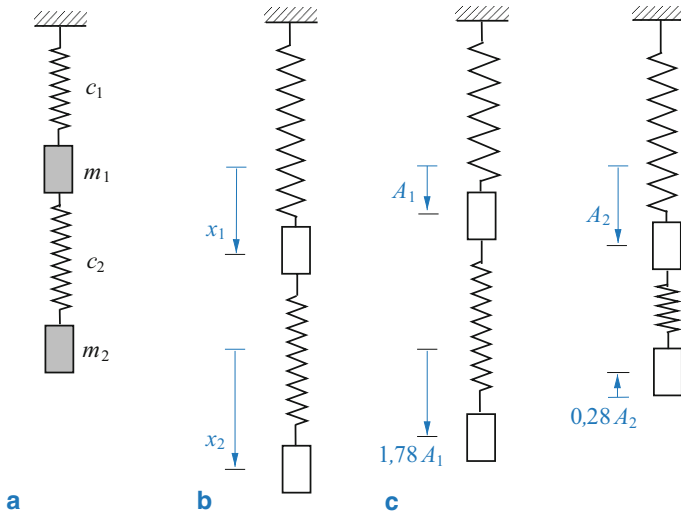


Abb. 5.19 Schwinger mit zwei Freiheitsgraden

Zur Lösung dieses Systems von zwei gekoppelten, homogenen Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten machen wir den Lösungsansatz

$$x_1 = A \cos \omega t, \quad x_2 = C \cos \omega t. \quad (5.65)$$

Darin sind A , C und ω noch unbestimmt. Einsetzen in (5.64) führt auf das homogene algebraische Gleichungssystem

$$\begin{aligned} (c_1 + c_2 - m_1 \omega^2) A - c_2 C &= 0, \\ -c_2 A + (c_2 - m_2 \omega^2) C &= 0 \end{aligned} \quad (5.66)$$

für die Konstanten A und C . Die triviale Lösung $A = C = 0$ liefert nach (5.65) keine Ausschläge. Bedingung dafür, dass auch nichttriviale Lösungen existieren, ist das Verschwinden der Determinante der Koeffizientenmatrix:

$$\Delta(\omega) = \begin{vmatrix} c_1 + c_2 - m_1 \omega^2 & -c_2 \\ -c_2 & c_2 - m_2 \omega^2 \end{vmatrix} = 0. \quad (5.67)$$

Auflösen liefert die **charakteristische Gleichung**

$$(c_1 + c_2 - m_1 \omega^2)(c_2 - m_2 \omega^2) - c_2^2 = 0 \quad (5.68)$$

oder

$$m_1 m_2 \omega^4 - (m_1 c_2 + m_2 c_1 + m_2 c_2) \omega^2 + c_1 c_2 = 0. \quad (5.69)$$

Dies ist eine quadratische Gleichung für ω^2 . Ihre Lösungen ω_1^2 und ω_2^2 sind nach den Vietaschen Wurzelsätzen positiv:

$$\omega_1^2 \omega_2^2 = \frac{c_1 c_2}{m_1 m_2} > 0, \quad \omega_1^2 + \omega_2^2 = \frac{m_1 c_2 + m_2 c_1 + m_2 c_2}{m_1 m_2} > 0. \quad (5.70)$$

Die beiden Wurzeln ω_1 und ω_2 sind die **zwei** Eigenfrequenzen des Systems. Wir wollen sie so numerieren, dass $\omega_2 > \omega_1$ ist.

Die Konstanten A und C sind nicht unabhängig voneinander. Einsetzen einer Eigenfrequenz – z. B. von ω_1 – in die erste Gleichung (5.66) liefert das Verhältnis der zugeordneten Amplituden A_1 und C_1 :

$$(c_1 + c_2 - m_1 \omega_1^2) A_1 - c_2 C_1 = 0 \quad \rightarrow \quad \mu_1 = \frac{C_1}{A_1} = \frac{c_1 + c_2 - m_1 \omega_1^2}{c_2}. \quad (5.71)$$

(Einsetzen in die zweite Gleichung führt auf das gleiche Ergebnis.) Mit (5.71) wird aus (5.65)

$$x_1 = A_1 \cos \omega_1 t, \quad x_2 = \mu_1 A_1 \cos \omega_1 t. \quad (5.72)$$

Wenn man in eine der Gleichungen (5.66) die zweite Eigenfrequenz ω_2 einsetzt, erhält man entsprechend

$$\mu_2 = \frac{C_2}{A_2} = \frac{c_1 + c_2 - m_1 \omega_2^2}{c_2} \quad (5.73)$$

und

$$x_1 = A_2 \cos \omega_2 t, \quad x_2 = \mu_2 A_2 \cos \omega_2 t. \quad (5.74)$$

Zwei weitere unabhängige Lösungen von (5.64) ergeben sich, wenn man in (5.72) bzw. in (5.74) den Kosinus durch den Sinus ersetzt. Die allgemeine Lösung von (5.64) ist eine Linearkombination dieser vier unabhängigen Lösungen. Sie lautet daher

$$\begin{aligned} x_1 &= A_1 \cos \omega_1 t + B_1 \sin \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t + B_2 \sin \omega_2 t, \\ x_2 &= \mu_1 A_1 \cos \omega_1 t + \mu_1 B_1 \sin \omega_1 t + \mu_2 A_2 \cos \omega_2 t + \mu_2 B_2 \sin \omega_2 t. \end{aligned} \quad (5.75)$$

Die vier Integrationskonstanten können aus Anfangsbedingungen bestimmt werden (ω_1 und ω_2 sowie μ_1 und μ_2 sind dagegen unabhängig von den Anfangsbedingungen).

Bei passender Wahl der Anfangsbedingungen werden in der allgemeinen Lösung (5.75) alle Integrationskonstanten bis auf eine einzige gleich Null. Dann schwingen beide Massen kosinusförmig (bzw. sinusförmig) **nur** mit der ersten oder **nur** mit der zweiten Eigenfrequenz (vgl. (5.72) oder (5.74)). Die Klötze erreichen ihre maximalen Auslenkungen gleichzeitig und gehen gleichzeitig durch ihre Gleichgewichtslagen. Diese Schwingungen nennt man **Hauptschwingungen**.

Wir wollen nun das Beispiel mit den speziellen Werten $m_1 = m$, $m_2 = 2m$ und $c_1 = c_2 = c$ durchrechnen. Einsetzen in (5.69) liefert die charakteristische Gleichung

$$2m^2\omega^4 - 5cm\omega^2 + c^2 = 0 \quad (5.76)$$

mit den Lösungen

$$\begin{aligned} \omega_1^2 &= \frac{1}{4}(5 - \sqrt{17}) \frac{c}{m} = 0,219 \frac{c}{m}, \\ \omega_2^2 &= \frac{1}{4}(5 + \sqrt{17}) \frac{c}{m} = 2,28 \frac{c}{m}. \end{aligned} \quad (5.77)$$

Daraus folgen die Eigenfrequenzen

$$\omega_1 = 0,468 \sqrt{\frac{c}{m}}, \quad \omega_2 = 1,51 \sqrt{\frac{c}{m}}. \quad (5.78)$$

Die Amplitudenverhältnisse ergeben sich nach (5.71) und (5.73) zu

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \frac{2c - m\omega_1^2}{c} = 2 - \frac{m}{c} \omega_1^2 = 1,78, \\ \mu_2 &= \frac{2c - m\omega_2^2}{c} = 2 - \frac{m}{c} \omega_2^2 = -0,28. \end{aligned} \quad (5.79)$$

Schwingen die Massen nur mit der ersten Eigenfrequenz ω_1 (erste Hauptschwingung), so haben die Ausschläge x_1 und x_2 wegen $\mu_1 > 0$ immer das gleiche Vorzeichen: die beiden Massen schwingen „gleichphasig“. Dagegen sind bei einer Schwingung mit der zweiten Eigenfrequenz ω_2 (zweite Hauptschwingung) die Vorzeichen von x_1 und x_2 wegen $\mu_2 < 0$ zu jedem Zeitpunkt verschieden: die beiden Massen schwingen „gegenphasig“. Abb. 5.19c zeigt für beide Fälle die

Ausschläge zu einer bestimmten Zeit (Eigenformen). Bei beliebigen Anfangsbedingungen überlagern sich beide Eigenformen.

Die Bewegungsgleichungen (5.64) sind in den Koordinaten x_1 und x_2 gekoppelt. Mit den Matrizen

$$\mathbf{m} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 \\ -c_2 & c_2 \end{bmatrix} \quad (5.80)$$

und den Spaltenvektoren

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \ddot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} \quad (5.81)$$

lassen sie sich kurz als Matrixengleichung

$$\mathbf{m}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{c}\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (5.82)$$

schreiben.

Manchmal sind die Bewegungsgleichungen in den Beschleunigungen $\ddot{x}_1$ und $\ddot{x}_2$ gekoppelt (vgl. Beispiel 5.9). Dann ist die Matrix $\mathbf{m}$ in (5.82) keine Diagonalmatrix, während $\mathbf{c}$ zur Diagonalmatrix wird. Im allgemeinen Fall einer Kopplung in den Koordinaten **und** in den Beschleunigungen gilt für die Matrizen $\mathbf{m}$ und $\mathbf{c}$:

$$\mathbf{m} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}. \quad (5.83)$$

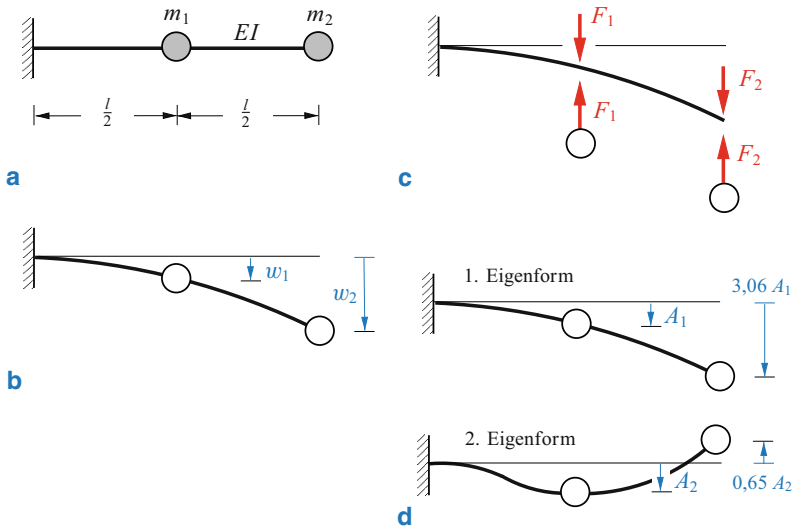
Es sei darauf hingewiesen, dass die Art der Kopplung nicht vom mechanischen System, sondern von der Wahl der Koordinaten abhängt.

Zur Lösung der Matrizen-Differentialgleichung (5.82) macht man häufig auch den mit (5.65) gleichwertigen Ansatz $\mathbf{x} = \mathbf{A} e^{i\omega t}$. Dies führt entsprechend über die charakteristische Gleichung auf die Eigenfrequenzen und die Eigenformen.

Beispiel 5.9

Ein masseloser Balken (Biegesteifigkeit EI) trägt zwei Einzelmassen $m_1 = 2m$ und $m_2 = m$ (Bild a).

Man bestimme die Eigenfrequenzen und die Eigenformen.



Lösung Die Lage des Systems ist durch die Angabe der Verschiebungen w_1 und w_2 der beiden Massen (Bild b) eindeutig bestimmt. Das System hat daher zwei Freiheitsgrade.

Bei einer Auslenkung wirken auf die Massen die Rückstellkräfte F_1 und F_2 (Bild c). Damit lauten die Bewegungsgleichungen

$$m_1 \ddot{w}_1 = -F_1, \quad m_2 \ddot{w}_2 = -F_2. \quad (\text{a})$$

Der Zusammenhang zwischen den Kräften F_1, F_2 und den Durchbiegungen w_1, w_2 ergibt sich mit den Methoden der Elastostatik (vgl. Band 2, Abschnitt 6.4). Es gilt

$$\begin{aligned} w_1 &= \alpha_{11} F_1 + \alpha_{12} F_2, \\ w_2 &= \alpha_{21} F_1 + \alpha_{22} F_2 \end{aligned} \quad (\text{b})$$

mit den Einflusszahlen α_{ik} (= Absenkung an der Stelle i infolge Last „1“ an der Stelle k). Wenn wir die Kräfte nach (a) in (b) einsetzen, erhalten wir

$$\begin{aligned} \alpha_{11} m_1 \ddot{w}_1 + \alpha_{12} m_2 \ddot{w}_2 + w_1 &= 0, \\ \alpha_{21} m_1 \ddot{w}_1 + \alpha_{22} m_2 \ddot{w}_2 + w_2 &= 0. \end{aligned}$$

Mit

$$\alpha_{11} = \frac{l^3}{24 EI}, \quad \alpha_{22} = \frac{l^3}{3 EI}, \quad \alpha_{12} = \alpha_{21} = \frac{5 l^3}{48 EI},$$

der Abkürzung $\alpha = \frac{l^3}{48 EI}$ und $m_1 = 2m, m_2 = m$ folgt

$$\begin{aligned} 4\alpha m \ddot{w}_1 + 5\alpha m \ddot{w}_2 + w_1 &= 0, \\ 10\alpha m \ddot{w}_1 + 16\alpha m \ddot{w}_2 + w_2 &= 0. \end{aligned}$$

Der Ansatz

$$w_1 = A \cos \omega t, \quad w_2 = C \cos \omega t$$

führt auf das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} (1 - 4\alpha m \omega^2)A - 5\alpha m \omega^2 C &= 0, \\ -10\alpha m \omega^2 A + (1 - 16\alpha m \omega^2)C &= 0. \end{aligned} \tag{c}$$

Die charakteristische Gleichung

$$14\alpha^2 m^2 \omega^4 - 20\alpha m \omega^2 + 1 = 0$$

liefert die Eigenfrequenzen

$$\begin{aligned} \omega_1^2 &= \frac{10 - \sqrt{86}}{14\alpha m} = 0,0519/(\alpha m) \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{\omega_1 = 0,23/\sqrt{\alpha m}}}, \\ \omega_2^2 &= \frac{10 + \sqrt{86}}{14\alpha m} = 1,377/(\alpha m) \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{\omega_2 = 1,17/\sqrt{\alpha m}}}. \end{aligned}$$

Die Amplitudenverhältnisse folgen durch Einsetzen der Eigenfrequenzen in (c) zu

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \frac{C_1}{A_1} = \frac{1 - 4\alpha m \omega_1^2}{5\alpha m \omega_1^2} = 3,06, \\ \mu_2 &= \frac{C_2}{A_2} = \frac{1 - 4\alpha m \omega_2^2}{5\alpha m \omega_2^2} = -0,65. \end{aligned}$$

Mit den Amplitudenverhältnissen lassen sich die Eigenformen (Bild d) angeben. In der ersten Eigenschwingung schwingen die beiden Massen gleichphasig, in der zweiten gegenphasig. ◀